

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Curso: Fundamentos de Programación
Código: 213022

Banco de Problemas - Fase 5 - Evaluación Final POA

Problema 1 Como evaluación final, el estudiante debe elegir uno (1) problema a solucionar del siguiente banco de problemas:

Una escuela técnica ofrece tres tipos de cursos: Programación, Diseño Gráfico y Redes. Cada curso tiene un costo fijo y una duración en meses. A continuación, se muestra la información detallada de cada curso:

Tabla 1

Información cursos

Curso	Costo por Mes	Duración (Meses)	Descuento en pago completo
Programación	\$300,000	6	20%
Diseño Gráfico	\$250,000	4	15%
Redes	\$200,000	5	10%

Nota: Esta tabla muestra la información de cursos, con el nombre, costo, duración y descuento en pago completo. Fuente. Autor

La escuela permite dos modalidades de pago: **Pago Completo** y **Pago Mensual**. Si el estudiante elige **Pago Completo**, se le aplica el descuento especificado en la tabla anterior. Con el **Pago Mensual**, no se aplican descuentos.

Es necesario desarrollar un programa que permita inscribir un número X de estudiantes y que al finalizar muestre los siguientes resultados:

1. Cantidad de estudiantes inscritos en cada curso.
2. Duración total en meses de todos los cursos inscritos.
3. Costo total de los cursos sin aplicar ningún descuento.
4. Monto total de los descuentos aplicados en caso de pago completo.
5. Valor neto de todas las inscripciones después de aplicar los descuentos.

Problema 2: Una biblioteca universitaria necesita desarrollar un sistema para controlar el inventario de sus libros. Cada libro pertenece a una categoría específica y tiene un costo asociado. Se requiere un programa en Python que ayude a registrar información sobre los libros y calcular ciertos valores sobre el inventario.

La biblioteca tiene cuatro categorías de libros, y cada una tiene un precio de referencia (precio constante):

Tabla 2

Información libros

Categoría	Precio por libro
Ciencia	\$80,000
Literatura	\$50,000
Tecnología	\$100,000
Historia	\$60,000

Nota: Esta tabla muestra la información de libros, su categoría y precio.
Fuente Autor.

El programa debe permitir:

1. Registrar información de un número **N** de libros, donde **N** es definido por el usuario.
2. Para cada libro, ingresar:
 - **Categoría** (Ciencia, Literatura, Tecnología, Historia).
 - **Cantidad** de unidades del libro que se registrarán en el inventario.
3. Al finalizar, el programa debe mostrar:
 - El **número total de libros** en el inventario.
 - El **valor total** del inventario sin descuentos.
 - El **valor promedio** de todos los libros.
 - La **cantidad de libros** registrados en cada categoría.

Requisitos del Programa

- Utilizar constantes para los precios de cada categoría.
- Utilizar estructuras cíclicas para registrar múltiples libros.
- Utilizar funciones para calcular el total de libros, el valor total del inventario, el valor promedio y la cantidad por categoría.
- Utilizar listas (vectores) para almacenar la cantidad de libros por categoría.

Problema 3: Una empresa necesita un sistema para gestionar la información de sus empleados. La empresa tiene diferentes departamentos, y cada empleado tiene un salario y un nivel de desempeño anual, que afecta sus bonos.

Requisitos:

1. Solicitar al usuario el número de empleados a registrar.
2. Para cada empleado, ingresar:
 - **Nombre del empleado.**
 - **Departamento** (por ejemplo: Ventas, Recursos Humanos, Ingeniería, Finanzas).
 - **Salario mensual.**
 - **Nivel de desempeño** (en una escala del 1 al 5, donde 1 es el más bajo y 5 es el más alto).
3. El bono anual se calcula en función del desempeño:
 - Desempeño 5: 20% del salario anual.
 - Desempeño 4: 15% del salario anual.
 - Desempeño 3: 10% del salario anual.
 - Desempeño 2: 5% del salario anual.
 - Desempeño 1: No recibe bono.
4. El programa debe mostrar:
 - El **salario anual total** para cada empleado (incluido el bono).
 - El **total de la nómina anual de todos los empleados.**
 - El **empleado con el salario anual más alto.**

Problema 4: Una tienda necesita gestionar su inventario de productos y calcular automáticamente cuándo es necesario reabastecer un producto.

Requisitos:

1. Solicitar al usuario el número de productos a registrar.
2. Para cada producto, ingresar:
 - **Nombre del producto.**
 - **Cantidad en inventario.**
 - **Cantidad mínima requerida** (para evitar quiebres de stock).
 - **Precio por unidad.**
3. El programa debe:
 - Calcular y mostrar el **valor total del inventario.**
 - Listar los **productos que necesitan reabastecimiento** (cantidad en inventario por debajo de la cantidad mínima requerida).

Problema 5: Una universidad necesita un sistema para calcular el promedio de notas de estudiantes y mostrar el ranking de los estudiantes basado en su rendimiento.

Requisitos:

1. Solicitar al usuario el número de estudiantes a registrar.
2. Para cada estudiante, ingresar:
 - **Nombre del estudiante.**
 - **Tres notas** (de 0 a 100).
3. Calcular el **promedio de notas** de cada estudiante y asignarlo a su registro.
4. Generar un **ranking de los estudiantes** en orden descendente según su promedio.
5. Mostrar:
 - La **lista de estudiantes con su promedio** en orden descendente.
 - El **mejor estudiante** (con el promedio más alto).
 - El **promedio general** de todos los estudiantes.